



APOSTILA Nº 2
TURMA: TOTALIDADE 09
COMPONENTE CURRICULAR: Física
PROFESSOR (A): Mikael Maronez
NOME DO ALUNO:

2021 – Centenário Paulo Freire.

EDUCAR É UM ATO DE AMOR. Paulo Freire

FÍSICA – POTÊNCIA ELÉTRICA E CONSUMO DE ENERGIA

Apostila 2 • Totalidade 9 • Aprendendo a ler e a entender a conta de luz

Δ ATENÇÃO — REGRA DA APOSTILA: todos os cálculos devem ser DEMONSTRADOS, na própria folha ou em folha anexa, sempre indicando o número da questão. Destaque a resposta final. Algumas questões poderão ser cobradas ORALMENTE em sala — esteja pronto para explicar como chegou na resposta.

AULA 1 (EM13CNT306) — Potência elétrica: o que significa o "W" dos aparelhos

Todo aparelho elétrico tem uma POTÊNCIA, medida em watts (W), escrita na etiqueta ou no manual. Ela indica quanta energia o aparelho consome a cada segundo: quanto maior a potência, mais "pesado" ele fica na conta de luz. Uma lâmpada de LED tem 9 W; um chuveiro elétrico pode ter 5.500 W.

$$P = U \cdot i \quad (\text{potência} = \text{tensão} \times \text{corrente})$$

$$1 \text{ kW} = 1.000 \text{ W}$$

Aparelho	Potência média	Uso típico por dia
Chuveiro elétrico	5.500 W	25 minutos
Ferro de passar	1.200 W	40 minutos
Geladeira	350 W	8 horas (motor ligado)
Micro-ondas	1.400 W	15 minutos
Lâmpada LED	9 W	5 horas

Exemplo resolvido — Um ferro de passar de 1.200 W é ligado em 220 V. Qual a corrente que ele puxa?

$$P = U \cdot i \rightarrow 1.200 = 220 \cdot i \rightarrow i = 1.200 \div 220 \approx 5,45 \text{ A.}$$

► Exercícios – Aula 1

1) Um chuveiro de 5.500 W é ligado numa tomada de 220 V. a) Qual a corrente que ele puxa? (Arredonde para uma casa decimal.) b) O disjuntor desse circuito é de 32 A. Ele suporta o chuveiro? Justifique.

R.:

R.:

2) Um micro-ondas de 1.400 W funciona em 127 V. a) Calcule a corrente elétrica. b) Compare com a corrente de uma lâmpada LED de 9 W ligada na mesma tensão: quantas vezes a corrente do micro-ondas é maior?

R.:

R.:

R.:

AULA 2 (EM13CNT306) — O kWh: como se calcula o consumo da sua casa

A conta de luz não cobra por watts, e sim por QUILOWATT-HORA (kWh) — a energia gasta por um aparelho de 1.000 W ligado durante 1 hora. Para calcular o consumo de qualquer aparelho:

1º PASSO Potência em kW = watts ÷ 1.000	2º PASSO Consumo = kW × horas de uso	3º PASSO Custo = consumo × tarifa (R\$/kWh)
---	--	---

Exemplo resolvido — Um chuveiro de 5.500 W é usado 25 minutos por dia. Com a tarifa a R\$ 0,89 por kWh, quanto ele custa por mês (30 dias)?

1º) Potência: $5.500 \div 1.000 = 5,5 \text{ kW}$.

2º) Tempo por mês: $25 \text{ min} \times 30 \text{ dias} = 750 \text{ min} = 12,5 \text{ horas}$.

3º) Consumo: $5,5 \times 12,5 = 68,75 \text{ kWh}$.

4º) Custo: $68,75 \times 0,89 = \text{R\$ } 61,19 \text{ por mês}$ — só de chuveiro!

► Exercícios – Aula 2

1) Um ferro de passar de 1.200 W é usado 40 minutos por dia. Considere a tarifa de R\$ 0,89 por kWh. a) Qual a potência em kW? b) Quantas horas ele é usado em 30 dias? c) Qual o consumo mensal em kWh? d) Quanto ele custa por mês?

R.:

R.:

R.:

R.:

2) ACHE O ERRO: um colega calculou o consumo mensal de uma lâmpada de 9 W acesa 5 horas por dia e escreveu: " $9 \times 5 \times 30 = 1.350 \text{ kWh}$ por mês". a) O resultado dele faz sentido para uma lâmpada? b) Qual foi o erro (o que ele esqueceu de fazer)? c) Calcule o consumo correto em kWh.

R.:

R.:

R.:

AULA 3 (EM13CNT306) — Aplicações, economia e questões ENEM/Encceja

► Exercícios – Aula 3

1) Uma família decide trocar o banho de 25 minutos por um de 12 minutos, com o chuveiro de 5.500 W e tarifa de R\$ 0,89/kWh. a) Qual o consumo mensal (30 dias) no banho de 25 min? b) E no de 12 min? c) Quantos reais a família economiza por mês? d) E em um ano?

R.:

R.:

R.:

R.:

2) EXPERIMENTE: pegue uma conta de luz da sua casa (ou de um familiar). a) Anote o consumo do mês em kWh e o valor total pago. b) Divida o valor pago pelo consumo para descobrir quanto sua região paga por kWh. c) Usando essa tarifa que você mesmo encontrou, calcule quanto custa por mês manter uma geladeira de 350 W ligada 8 horas por dia.

R.:

R.:

R.:

R.:

3) (Estilo ENEM) Uma lâmpada incandescente de 100 W foi substituída por uma de LED de 12 W, ambas acesas 6 horas por dia. A economia de energia em 30 dias é de aproximadamente:

a) 8,8 kWh b) 12,4 kWh c) 15,8 kWh d) 18,0 kWh e) 21,6 kWh